



AlphaInvestPro

智能投资分析工作台 · AI-Powered Investment Research Workbench

把杂乱的股票问题，变成一份结构化、可审计的投资备忘录

产 品 说 明 文 档

AlphaInvestPro 是一款简洁的智能投资分析产品（本地优先 MVP）。用户输入一家公司或股票代码，选择分析深度，系统即通过 **AI 智能体工作流** 产出一份覆盖 **商业质量、护城河、估值、风险、多空论点与最终结论** 的结构化投资备忘录。

不是聊天机器人

不把推理藏在长篇对话里。每一步分析——快速筛查、质量透镜、估值检查、逆向风险审查、最终备忘录——都以可见的时间线呈现。

纪律化价值投资框架

内置经典价值投资分析范式：商业质量与护城河评估、管理层与资本配置审视、估值假设透明化、逆向思维式风险清单。

仅限研究用途

定位为投资研究工具，**不含任何交易执行、券商接入或自动化下单能力**。所有输出附带风险与不确定性说明。

中英双语界面（English / 简体中文）

结构化 JSON → Markdown 报告

可视化智能体流水线

本地优先部署

非投资建议 • Research Only

用户痛点

- 通用 AI 聊天工具产出的研报冗长、不稳定、不可复现；
- 商业质量、估值、风险与最终结论混在一起，缺乏分析纪律；
- AI 可能"编造"财务数字，数据来源与假设不透明；
- 普通投资者缺少一套像分析师检查清单一样的结构化 workflow。

产品承诺

- 一次输入，产出结构统一的投资备忘录；
- 分析步骤全程可见、可审计、可导出；
- 所有财务数字来自真实数据源，标注来源与时间戳；
- 每个估值数字都暴露背后假设，每个结论都附带风险提示。

典型应用场景与目标用户

用户群体	使用场景
个人投资者	想要纪律化的个股分析，但不想成为量化开发者；用于建立自己的研究检查清单。
商科学生 / 研究入门者	学习结构化投资思维：如何拆解商业质量、护城河、估值与风险。
产品经理 / 创业者 / Builder	需要一个干净、可演示的 AI 投资分析原型，验证产品思路。
AI Agent 开发者与研究者	探索透明假设、证据链与结构化输出的 AI 辅助投研 workflow 范式。

① 四种分析模式

- 快速筛查 (Quick Screen)
- 完整备忘录 (Full Memo)
- 风险审查 (Risk Review)
- 估值检查 (Valuation Check)

② 可视化分析时间线

实时展示每个智能体步骤的进度与产出：
快速筛查 → 商业质量 → 护城河 → 管理层
与资本配置 → 估值 → 逆向风险 → 最终备
忘录。

③ 结构化投资备忘录

输出统一 Schema：最终判断（回避 / 观察
/ 有吸引力 / 不确定）、置信度、质量与护城
河评分、估值区间、多空论点、风险清
单。

④ 估值假设表

支持简单倍数法、轻量 DCF、FCF 收益率
等方法；每条假设均标注**名称、取值与数
据来源**，给出低 / 基准 / 高三档合理价值区
间。

⑤ 逆向风险审查

逆向思维式提问："什么情况会让这笔投资
失败？" 输出核心风险、论点杀手（thesis
killers）与逆向检验问题。

⑥ 报告历史 / 自选股 / 设置

报告可保存、检索与导出；自选股列表沉
淀观察标的；设置页展示 LLM 连接状态与
语言切换（English / 简体中文）。

输入标的

公司名 / 代码



选择模式

四种研究深度



智能体流水线

实时进度可见



结构化报告

评分 + 证据 + 假设



保存 / 导出

报告历史沉淀

AI 是本产品的**核心功能**而非辅助功能：整条"分析流水线"由大语言模型驱动的多步骤智能体 workflow 构成。同时产品坚持一条铁律——**LLM 负责推理与写作，确定性代码负责计算与数据**。

AI 能力	在产品中的具体作用
大语言模型（LLM）	统一采用 DeepSeek（默认 deepseek-chat）作为唯一 LLM 运行时，经后端 DeepSeekClient 封装调用，密钥仅存于服务端。
智能体工作流（Agentic Workflow）	分析编排器按固定顺序调度多个分析步骤（筛查 → 质量 → 护城河 → 管理层 → 估值 → 逆向风险 → 备忘录），每步产出独立、可检查的中间结果。
工具调用（Tool Calling）	LLM 通过"发现 → 检查 → 调用"流程使用金融数据网关的能力（行情、财报、公司画像、新闻情绪），而非凭空生成数据。
提示词工程（Prompt Engineering）	将价值投资方法论（质量透镜、逆向思维审查、估值纪律、风险闸门）固化为分步骤的系统提示词模板，保证输出风格与结构稳定。
结构化输出（Structured Output）	所有分析结果先约束为严格 JSON Schema（评分、区间、证据数组），再渲染为 Markdown 备忘录，保证可校验、可存储、可复现。
文本理解 / 生成	理解公司业务描述与新闻情绪作为辅助证据；生成中 / 英双语备忘录，跟随界面语言输出。

技术栈

- **前端**: Next.js + TypeScript + Tailwind + shadcn/ui, i18n 双语切换;
- **后端**: FastAPI + Python, 分析编排器 + 服务分层 (LLM 服务 / 行情服务 / 基本面服务 / 报告服务 / 证据服务);
- **数据库**: SQLite (MVP), 抽象层可平滑迁移 PostgreSQL;
- **实时进度**: Server-Sent Events (SSE) 推送智能体步骤事件;
- **报告渲染**: 结构化 JSON → Markdown (后续支持 PDF)。

AI 安全护栏 (Guardrails)

- **禁止编造数字**: 价格、财报、估值输入、市值、比率等一律来自数据层, LLM 只能引用;
- **确定性计算**: 估值等金融计算由代码完成, 附假设、来源、时间戳与校验;
- **可审计**: 每个 AI 输出可解释、可回看、有日志、可导出;
- **降级策略**: LLM 密钥缺失时功能明确降级, 界面清晰标注 MOCK LLM OUTPUT;
- **数据完整性闸门**: 关键财务字段缺失时拒绝生成"完整"报告, 或显式标记为不完整。

用户请求

标的 + 模式



数据网关

行情 / 财报 / 新闻
归一化 + 溯源



确定性计算

估值 / 比率
代码计算



LLM 智能体推理

质量 / 护城河 / 风险
基于真实数据



结构化备忘录

JSON Schema
→ Markdown

如实说明: 语音 / 图像多模态、模型微调、向量记忆 RAG 暂不在 MVP 范围内; MVP 以"实时工具调用 + 证据注入"替代离线知识库检索。

统一数据来源：QVeris.ai 金融数据网关

所有股票金融数据经由 **QVeris.ai** 统一接入（后端专用 QverisClient 封装），覆盖：

- 实时报价与最新价格、历史价格趋势；
- 公司画像与业务描述；
- 财务报表与归一化基本面数据；
- 估值输入项（营收、利润、自由现金流、股本、负债、现金、利润率、比率）；
- 市场新闻与情绪——仅作辅助证据，不作最终决策依据。

数据处理与治理

- **归一化**：全部外部响应先转换为内部统一 Schema，再进入分析智能体与 UI；
- **全链路溯源**：每个数据点记录提供方、能力 ID、源时间戳、获取时间戳、币种、代码、市场与数据质量备注；
- **密钥安全**：API Key 仅存于服务端环境变量，绝不进入前端、日志、报告或代码仓库；
- **降级机制**：数据源不可用时仅回退到显式演示数据，界面与报告明确标注 MOCK DATA；
- **校验闸门**：估值表必须展示数据来源、时间戳与人工假设，缺失关键字段的报告将被拒绝或标记不完整。

数据网关接入

发现 → 检查 → 调用

Schema 归一化

统一内部数据模型

溯源与打标

来源 / 时间戳 / 质量备注

校验闸门

缺数据 = 拒绝或标记

供 AI 与 UI 消费

证据列表可回查

运行方式（本地优先）

- 通过 **Docker Compose** 一键启动前端 + 后端 + 数据库；
- 复制 `.env.example` → `.env`，配置 DeepSeek 与 QVeris API Key；
- 浏览器访问本地 Web 界面即可使用；
- 无密钥也可运行：自动进入演示模式（Mock 数据 / Mock LLM 输出，界面显式标注）。

访问方式（Web 界面）

- **Dashboard** — 总览入口；
- **New Analysis** — 发起新分析任务；
- **Analysis Detail** — 实时智能体时间线；
- **Reports** — 报告历史与详情；
- **Watchlist** — 自选股列表；
- **Settings** — LLM 状态、语言切换（EN / 简体中文）。

三分钟演示路径

1. 打开 Dashboard

切换到简体中文界面



2. 输入标的

如 AAPL，选"完整备忘录"



3. 观看流水线

七个分析步骤实时推进



4. 阅读备忘录

评分 / 估值区间 / 多空 / 风险



5. 导出与沉淀

保存报告，加入自选股

- ▶ **可见的智能体 workflows，而非"黑箱 AI 魔法"** —— 用户能看到每个分析步骤的输入、产出与证据，把 AI 投研从"信不信"变成"查得到"。
- ▶ **"LLM 推理 + 确定性计算"双轨架构** —— 金融数字全部由代码计算并附假设与来源，LLM 只做定性推理与写作，从机制上杜绝 AI 编造财务数据。
- ▶ **价值投资方法论产品化** —— 将质量透镜、逆向思维审查、估值纪律、风险闸门等经典分析范式固化为可复用、可复现的工作流，而非一次性提示词演示。
- ▶ **结构化输出优先** —— 统一 JSON Schema 先行、Markdown 渲染在后，报告可校验、可比较、可沉淀为研究资产。
- ▶ **全链路数据溯源与降级透明** —— 每个数据点带来源与时间戳；任何 Mock 数据 / Mock 输出都在界面显式标注，保持诚实。
- ▶ **克制的产品边界** —— 明确"仅限研究、绝不下单"，把研究判断与交易执行彻底分离，是负责任 AI 金融产品的设计范本。

产品定义与完整工程规格		100%
架构设计（API / 数据模型 / Schema）		100%
AI 方案与安全护栏设计		100%
MVP 实施计划（11 步分阶段路线图）		100%
MVP 代码实现（骨架 → Mock → 真实接入）		启动中

已完成

- 完整产品规格：边界、原则、用户旅程、页面与组件清单；
- 后端服务分层、API 接口、输出 JSON Schema 全部定稿；
- 数据接入规范、LLM 运行时规范、双语 GUI 规范与验收标准；
- 明确的"MVP 不做清单"，防止范围蔓延。

进行中 / 待完成（按既定路线图）

- 项目骨架与 Mock 分析任务 API；
- 前端页面（先 Mock 数据后联调）；
- 数据网关客户端与归一化、检查清单逻辑、备忘录渲染；
- 报告历史、自选股、设置页与文档示例。

MVP 完成标准（Definition of Done）已明确定义：本地可运行、可创建分析任务、进度可见、备忘录结构化可读、报告历史与自选股可用、双语切换可用、无任何交易执行。

风险提示

- **非投资建议：**所有输出仅供研究参考，不构成任何买卖建议；
- AI 输出可能存在错误、偏差或遗漏；
- 估值假设可能不成立，合理价值区间不代表未来价格；
- 产品不承诺任何盈利能力，投资决策责任在用户。

当前局限性

- MVP 阶段，依赖单一 LLM 供应商与单一数据网关；
- 数据覆盖与质量受上游数据源限制；
- 估值方法偏简化（倍数 / 轻量 DCF），不含复杂建模；
- 无回测、无组合管理、无多租户与生产级安全承诺；
- 本地优先部署，暂无云端 SaaS 版本。

未来改进方向

- 报告 **PDF 导出** 与更丰富的可视化图表；
- 行业对比与多标的横向分析；
- 引入向量记忆 / RAG，沉淀历史研究知识库；
- PostgreSQL 迁移与多用户支持；
- 智能体评估回路（Agent Evals），持续度量分析质量；
- 更多估值方法与情景敏感性分析。

设计原则始终不变：**研究与执行分离**——无论未来如何演进，产品都不会加入实盘交易、券商接入或自动下单能力；所有 AI 结论必须继续保持可解释、可审计、附带风险与不确定性说明。



AlphaInvestPro

清晰胜过复杂 · 可见的工作流胜过隐藏的 AI 魔法 · 结构化输出胜过冗长对话
确定性计算胜过 LLM 猜测 · 日志与证据胜过空口断言

免责声明：AlphaInvestPro 是一款研究工具，其产出的任何内容均不构成投资建议。AI 输出与估值假设可能存在错误。本产品不执行任何交易。